2001 年普通高等学校招生全国统一考试

2001 年豫粤卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 不等式 $\frac{x-1}{x-3}>0$ 的解集为（ ）

A. $\{x \mid x<1\}$
B. $\{x \mid x>3\}$
C. $\{x \mid x<1$ 或 $x>3\}$
D. $\{x \mid 1<x<3\}$

【答案】**C**

【解析】
不等式的定义域为 $x \neq 3$. 分子和分母的零点分别为 $x=1$ 和 $x=3$，将数轴分为

$(-\infty,1)$，$(1,3)$，$(3,+\infty)$.

当 $x<1$ 时，$x-1<0$，$x-3<0$，分式为正；当 $1<x<3$ 时，分子为正、分母为负，分式为负；当 $x>3$ 时，分子和分母都为正，分式为正. $x=1$ 不能使严格不等式成立，$x=3$ 不在定义域内，所以解集为 $(-\infty,1) \cup (3,+\infty)$，故选 C.

2. 若一个圆锥的轴截面是等边三角形，其面积为 $\sqrt{3}$，则这个圆锥的全面积是（ ）

A. 3π
B. $3\sqrt{3}\pi$
C. 6π
D. 9π

【答案】**A**

【解析】
设圆锥底面半径为 r，母线长为 l. 圆锥的轴截面以底面直径 $2r$ 为一边，且轴截面是等边三角形，所以其三边均为 $2r$，从而 $l=2r$. 由轴截面面积为 $\sqrt{3}$，得

$$\frac{\sqrt{3}}{4}(2r)^2=\sqrt{3}r^2=\sqrt{3}$$

所以 $r=1$，$l=2$. 因此圆锥的全面积为

$$\pi r^2+\pi r l=\pi \cdot 1^2+\pi \cdot 1 \cdot 2=3\pi$$

故选 A.

3. 极坐标方程 $\rho^2 \cos 2\theta=1$ 所表示的曲线是（ ）

A. 两条相交直线　　B. 圆　　C. 椭圆　　D. 双曲线

【答案】**D**

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，有

$$\rho^2\cos 2\theta=\rho^2\left(\cos^2\theta-\sin^2\theta\right)=x^2-y^2$$

所以原方程等价于 $x^2-y^2=1$，这是以坐标轴为渐近线的一条双曲线，故选 D.

4. 若定义在区间 $(-1,0)$ 内的函数 $f(x)=\log_{2a}(x+1)$ 满足 $f(x)>0$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$
B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$
C. $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$
D. $(0,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】

由于 $f(x)=\log_{2a}(x+1)$ 在所给区间有定义，必须有 $2a>0$ 且 $2a\neq 1$. 对任意 $x\in(-1,0)$，都有 $0<x+1<1$，所以 $\ln(x+1)<0$. 当底数 $0<2a<1$ 时，对数函数在正数范围内为减函数，故

$$\log_{2a}(x+1)>\log_{2a}1=0$$

若 $2a>1$，则 $\log_{2a}(x+1)<0$，不符合题意. 因而 $0<2a<1$，即 $0<a<\frac{1}{2}$，故选 A.

5. 已知复数 $z=\sqrt{2}+\sqrt{6}\mathrm{i}$，则 $\arg\frac{1}{z}$ 是（ ）

A. $\frac{\pi}{3}$
B. $\frac{5\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{6}$
D. $\frac{11\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】

先求倒数：

$$\frac{1}{z}=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}\mathrm{i}}{(\sqrt{2})^2+(\sqrt{6})^2}=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}\mathrm{i}}{8}$$

该复数的实部为正、虚部为负，位于第四象限，且其辐角的锐角满足

$\tan\theta=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}}=\sqrt{3}$，$\theta=\frac{\pi}{3}$.

因此在 $0\le\arg z<2\pi$ 的约定下，

$$\arg\frac{1}{z}=2\pi-\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{3}$$

故选 B.

6. 函数 $y=2^{-x}+1$（$x>0$）的反函数是（ ）

A. $y=\log_2\frac{1}{x-1}$（$x\in(1,2)$）
B. $y=-\log_2\frac{1}{x-1}$（$x\in(1,2)$）
C. $y=\log_2\frac{1}{x-1}$（$x\in(1,2]$）
D. $y=-\log_2\frac{1}{x-1}$（$x\in(1,2]$）

【答案】**A**

【解析】

由 $y=2^{-x}+1$ 得 $y-1=2^{-x}$，所以

$-x=\log_2(y-1)$，$y=-\log_2(y-1)=\log_2\frac{1}{y-1}$.

原函数的定义域为 $x>0$，且 $0<2^{-x}<1$，所以其值域为 $1<y<2$. 交换自变量与因变量的记号后，反函数为

$y=\log_2\frac{1}{x-1}$，$x\in(1,2)$.

故选 A.

7. 若 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{4}$，$\sin\alpha+\cos\alpha=a$，$\sin\beta+\cos\beta=b$，则（ ）

A. $a>b$　　B. $a<b$　　C. $ab<1$　　D. $ab>2$

【答案】**B**

【解析】

设 $h(x)=\sin x+\cos x$. 在 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，

$$h'(x)=\cos x-\sin x>0$$

所以 $h(x)$ 在该区间内单调递增. 由 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{4}$，得

$$a=h(\alpha)<h(\beta)=b$$

故选 B.

8. 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 $AB=\sqrt{2}BB_1$，则 AB_1 与 C_1B 所成的角的大小为（ ）

A. 60°　　B. 90°
C. 45°　　D. 120°

【答案】**B**

【解析】

设正三棱柱的底面边长为 s，侧棱长为 h，则题设给出 $s=\sqrt{2}h$. 建立直角坐标系，取

$A(0,0,0)$，$B(s,0,0)$，$C\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$

并令 A_1，B_1，C_1 的竖坐标均为 h. 则

$\overrightarrow{AB_1}=(s,0,h)$，$\overrightarrow{C_1B}=\left(\frac{s}{2},-\frac{\sqrt{3}s}{2},-h\right)$.

两向量的数量积为

$$\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{C_1B}=\frac{s^2}{2}-h^2=\frac{2h^2}{2}-h^2=0$$

所以直线 AB_1 与 C_1B 垂直，所成的角为 90°，故选 B.

9. 设 $f(x)$，$g(x)$ 都是单调函数，有如下四个命题：

1. (1) 若 $f(x)$ 单调递增，$g(x)$ 单调递增，则 $f(x)-g(x)$ 单调递增；
2. (2) 若 $f(x)$ 单调递增，$g(x)$ 单调递减，则 $f(x)-g(x)$ 单调递增；
3. (3) 若 $f(x)$ 单调递减，$g(x)$ 单调递增，则 $f(x)-g(x)$ 单调递减；
4. (4) 若 $f(x)$ 单调递减，$g(x)$ 单调递减，则 $f(x)-g(x)$ 单调递减.

其中正确的命题是（ ）

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

【答案】C

【解析】
任取 $x_1 < x_2$，记 $F(x) = f(x) - g(x)$.

若 f，g 都单调递增，取 $f(x) = x$，$g(x) = 2x$，则 $F(x) = -x$ 单调递减，命题① 不成立.

若 f 单调递增、g 单调递减，则

$$F(x_2) - F(x_1) = \big(f(x_2) - f(x_1)\big) + \big(g(x_1) - g(x_2)\big) \geqslant 0$$

所以 F 单调递增，命题② 成立.

若 f 单调递减、g 单调递增，则

$$F(x_2) - F(x_1) = \big(f(x_2) - f(x_1)\big) - \big(g(x_2) - g(x_1)\big) \leqslant 0$$

所以 F 单调递减，命题③ 成立.

若 f，g 都单调递减，取 $f(x) = -x$，$g(x) = -2x$，则 $F(x) = x$ 单调递增，命题④ 不成立. 因此正确的命题是②、③，故选 C.

10. 对于抛物线 $y^2 = 4x$ 上任意一点 Q，点 $P(a, 0)$ 都满足 $|PQ| \geq |a|$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty, 0)$　　B. $(-\infty, 2]$
C. $[0, 2]$　　D. $(0, 2)$

【答案】B

【解析】
将抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点参数化为

$Q(t^2, 2t)$，$t \in \mathbb{R}$.

于是

$$|PQ|^2 = (t^2 - a)^2 + (2t)^2 = a^2 + t^2\big(t^2 + 4 - 2a\big)$$

题设要求对任意 $t \in \mathbb{R}$ 都有 $|PQ|^2 \geq a^2$. 若 $a \leqslant 2$，则 $t^2 + 4 - 2a \geqslant 0$，条件成立. 若 $a > 2$，取满足 $0 < t^2 < 2a - 4$ 的 t，则 $t^2 + 4 - 2a < 0$，从而 $|PQ|^2 < a^2$，与题设矛盾. 所以 $a \leqslant 2$，故选 B.

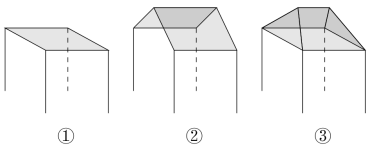
11. 一间民房的屋顶有如图三种不同的盖法，分别是：

1. (1) 单向倾斜；
2. (2) 双向倾斜；
3. (3) 四向倾斜.

记三种盖法屋顶面积分别为 P_1，P_2，P_3. 若屋顶斜面与水平面所成的角都是 α，则（ ）

problemresetlayout

begingroup



endgroup

A. $P_3 > P_2 > P_1$
B. $P_3 > P_2 = P_1$
C. $P_3 = P_2 > P_1$
D. $P_3 = P_2 = P_1$

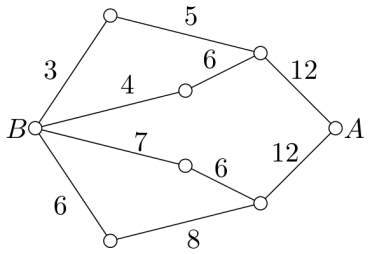
【答案】**D**

【解析】
设三种盖法的屋顶斜面总面积分别为 P_1，P_2，P_3，房屋水平投影的面积记为 S. 一个斜面与水平面成角 α 时，该斜面在水平面上的投影面积等于其面积乘以 $\cos\alpha$. 每一种盖法的各个斜面在水平投影上恰好拼成同一个房屋水平投影，因此都有

$P_1\cos\alpha = S$，$P_2\cos\alpha = S$，$P_3\cos\alpha = S$.

由于三种盖法的 α 相同，得 $P_1 = P_2 = P_3$，故选 D.

12. 如图，小圆圈表示网络的结点，结点之间的连线表示它们有网线相联. 连线标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量. 现从结点 A 向结点 B 传递信息，信息可以分开沿不同的路线同时传递. 则单位时间内传递的最大信息量为（ ）



A. 26　　B. 24　　C. 20　　D. 19

【答案】**D**

【解析】
从 B 到 A 的网络分为上、下两部分. 上部从 B 发出的两条边容量之和为 $3+4=7$，所以通过上部的流量不超过 7. 下部最后通向 A 的边容量为 12，所以通过下部的流量不超过 12. 因而总流量满足

$$F \leqslant 7 + 12 = 19$$

这个上界可以达到：上部令容量为 3 的边通过 3，容量为 4 的边通过 4，再由上部右侧结点向 A 传递 7；下部令 B 到下方中间结点的边通过 6，B 到最下方结点的边通过 6，两股信息分别沿容量为 6 和 8 的边汇合，再由下部右侧结点向 A 传递 12. 上述各边流量均不超过相应容量，所以总流量 $7+12=19$ 可以实现. 因此单位时间内传递的最大信息量为 19，故选 D.

填空题

13. 已知甲、乙两组各有 8 人，现从每组抽取 4 人进行计算机知识竞赛，比赛人员的组成共有 underline{hspace{2.5em}} 种可能.

【答案】**4900**

【解析】
从甲组 8 人中抽取 4 人有 C_8^4 种方法，从乙组 8 人中抽取 4 人也有 C_8^4 种方法. 两组抽取相互独立，所以组成比赛人员的方法数为

$$C_8^4 C_8^4 = 70^2 = 4900$$

14. 双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的两个焦点为 F_1，F_2，点 P 在双曲线上，若 $PF_1\perp PF_2$，则点 P 到 x 轴的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{16}{5}$

【解析】

双曲线的实半轴、虚半轴分别为 3，4，所以焦半距为

$$c=\sqrt{3^2+4^2}=5$$

取两个焦点为 $F_1(-5,0)$，$F_2(5,0)$，设 $P(x,y)$. 由 $PF_1\perp PF_2$，有

$$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=(-5-x,-y)\cdot(5-x,-y)=x^2+y^2-25=0$$

即 $x^2=25-y^2$. 代入双曲线方程，得

$$\frac{25-y^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$$

两边乘以 144，化简得

$400-16y^2-9y^2=144$，$qquad 25y^2=256$.

所以点 P 到 x 轴的距离为 $|y|=\frac{16}{5}$.

15. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，S_n 是它的前 n 项和. 若 $\{S_n\}$ 是等差数列，则 q =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

由于 $\{S_n\}$ 是等差数列，对 $n\geqslant 2$ 有

$$S_n-S_{n-1}=a_n$$

所以数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 2}$ 是常数数列，特别地 $a_2=a_3$. 又 $\{a_n\}$ 是等比数列，故

$$a_1q=a_1q^2$$

等比数列的首项不为零且公比 $q\neq 0$，于是 $q(1-q)=0$ 只能给出 $q=1$.

16. 圆周上有 $2n$ 个等分点（$n>1$），以其中三个点为顶点的直角三角形的个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2n(n-1)$

【解析】

圆内接三角形是直角三角形，当且仅当其一条边为圆的直径. $2n$ 个等分点中，任取一个点，其对面的点唯一确定，所以直径共有 n 条. 对于每条直径，第三个顶点可以从其余 $2n-2$ 个等分点中任取，得到 $2n-2$ 个直角三角形.

不同直径得到的直角三角形不重复，因为直角三角形的斜边直径是唯一的. 因此直角三角形的个数为

$$n(2n-2)=2n(n-1)$$

解答题

17. 求函数 $y=(\sin x+\cos x)^2+2\cos^2 x$ 的最小正周期.

【解析】
由二倍角公式，

$$y=(\sin x+\cos x)^2+2\cos^2 x=1+\sin 2x+1+\cos 2x=2+\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

因为 $\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为 π，且前面的系数 $\sqrt{2}$ 不为零，所以函数 y 的最小正周期为 π.

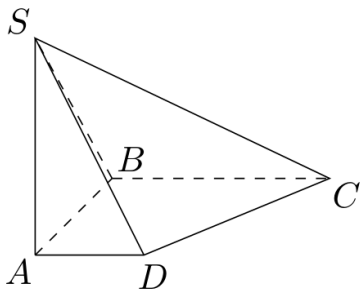
18. 已知等差数列前三项为 a，4，$3a$，前 n 项的和为 S_n，$S_k=2550$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在底面是直角梯形的四棱锥 $S-ABCD$ 中，$\angle ABC=90°$，$SA\perp$ 面 $ABCD$，$SA=AB=BC=1$，$AD=\frac{1}{2}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设计一幅宣传画，要求画面面积为 $4840\ \text{cm}^2$，画面的宽与高的比为 λ（$\lambda<1$），画面的上、下各留 $8\ \text{cm}$ 空白，左、右各留 $5\ \text{cm}$ 空白. 怎样确定画面的高与宽尺寸，能使宣传画所用纸张面积最小？如果要求 $\lambda\in\left[\frac{2}{3},\frac{3}{4}\right]$，那么 λ 为何值时，能使宣传画所用纸张面积最小？

【解析】

设画面的高为 h，宽为 w，其中 $0<\lambda<1$. 由 $wh=4840$，$\frac{w}{h}=\lambda$，可得

$h=\sqrt{\frac{4840}{\lambda}}$，$w=\sqrt{4840\lambda}$.

纸张的宽为 $w+10$，高为 $h+16$，所以纸张面积为

$$P=(w+10)(h+16)=5000+16w+10h=5000+\sqrt{4840}\left(16\sqrt{\lambda}+\frac{10}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

对 λ 求导，得

$$P'(\lambda)=\sqrt{4840}\left(\frac{8}{\sqrt{\lambda}}-\frac{5}{\lambda^{\frac{3}{2}}}\right)=\frac{\sqrt{4840}(8\lambda-5)}{\lambda^{\frac{3}{2}}}$$

当 $0<\lambda<\frac{5}{8}$ 时，$P'(\lambda)<0$；当 $\frac{5}{8}<\lambda<1$ 时，$P'(\lambda)>0$. 所以纸张面积在 $\lambda=\frac{5}{8}$ 时取得最小值. 此时

$h=\sqrt{\frac{4840}{\frac{5}{8}}}=88$，$w=\frac{5}{8}\cdot 88=55$.

即画面的高为 88 cm，宽为 55 cm.

若 $\lambda\in\left[\frac{2}{3},\frac{3}{4}\right]$，则整个区间都在 $\left(\frac{5}{8},1\right)$ 内，故 $P'(\lambda)>0$，纸张面积随 λ 增大而增大，最小值在左端点取得，即

$$\lambda=\frac{2}{3}$$

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的右准线 l 与 x 轴相交于点 E，过椭圆右焦点 F 的直线与椭圆相交于 A，B 两点，点 C 在右准线 l 上，且 $BC\parallel x$ 轴，求证：直线 AC 经过线段 EF 的中点.

【解析】

由椭圆方程可知，长半轴 $a_0=\sqrt{2}$，短半轴 $b_0=1$，焦半距 $c=\sqrt{a_0^2-b_0^2}=1$. 因此右焦点为 $F(1,0)$，离心率为 $e=\frac{1}{\sqrt{2}}$，右准线方程为

$$x=\frac{a_0}{e}=2$$

所以 $E=(2,0)$，线段 EF 的中点为 $M\left(\frac{3}{2},0\right)$.

先设直线 AB 不是竖直直线，写成 $y=k(x-1)$. 设 A，B 的横坐标分别为 x_1，x_2，则将直线方程代入椭圆方程，得到

$$\left(\frac{1}{2}+k^2\right)x^2-2k^2x+(k^2-1)=0$$

由韦达定理，

$$x_1+x_2=\frac{4k^2}{1+2k^2}$$

并且

$$x_1x_2=\frac{2(k^2-1)}{1+2k^2}$$

从而

$$2x_1x_2-3(x_1+x_2)+4=0$$

又因为 $A=(x_1,k(x_1-1))$，$B=(x_2,k(x_2-1))$，且 $BC\parallel x$ 轴、$C\in l$，所以 $C=(2,k(x_2-1))$. 直线 AC 在横坐标 $\frac{3}{2}$ 处的纵坐标为

$$\frac{\frac{1}{2}k(x_1-1)+\left(\frac{3}{2}-x_1\right)k(x_2-1)}{2-x_1}=0$$

其中分子乘以 2 后等于 $k\left(3x_1+3x_2-2x_1x_2-4\right)=0$，上式确实成立. 因此 $M\in AC$.

若直线 AB 为竖直直线，则其方程为 $x=1$，两个交点为 $\left(1,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 和 $\left(1,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. 无论哪一点记为 B，由 $C\in l$ 且 $BC\parallel x$ 轴可知，C 的坐标为 $\left(2,\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，另一交点为 A. 于是 $M\left(\frac{3}{2},0\right)$ 是线段 AC 的中点，仍有 $M\in AC$. 所以直线 AC 经过线段 EF 的中点.

22. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，其图象关于直线 $x=1$ 对称，对任意 x_1，$x_2\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$，都有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2)$，且 $f(1)=a>0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)